



2

**Datos que hablan
del cielo —
de las cabañuelas del abue-
lo
a la curva de luz**

Astronomía y ciencia ciudadana

Módulo 2 · Fase MILC: Sistematización · 3
h de clase

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Tu **curva de luz graficada e interpretada**: a partir de una tabla de datos reales (que entrega el profe), dibujas la gráfica de brillo contra tiempo, marcas el **patrón** (un tránsito, una variación periódica) y escribes en 3 frases qué está pasando. Más tu **ficha de fuentes** con la tabla de datos citada en **APA 7ª** (de dónde salió, quién la tomó, cuándo). Y una relectura de **tu propia bitácora** del módulo 1 buscando si algún dato se repite.

Apertura: Datos que hablan del cielo — de las cabañuelas del abuelo a la curva de luz

Saber ancestral

En el campo del Valle, enero se lee como un almanaque del año entero. Es el saber de las **cabañuelas**: el abuelo campesino observa *con método* los primeros días de enero —el 1 es como enero, el 2 como febrero, el 3 como marzo...— y anota cómo amanece cada uno: nublado, ventoso, con rocío, despejado. De ese **registro día por día** saca un pronóstico para los doce meses. No es una corazonada suelta: es **observación ordenada**, repetida cada año, guardada en la memoria y en la libreta, comparada con lo que de verdad pasó. Ahí está lo valioso: **registrar sin saltarse días, buscar un patrón, y usarlo para predecir**. Ahora bien, hay que decirlo con honestidad: a diferencia de las Cabrillas del módulo pasado —que la ciencia sí confirmó—, **el pronóstico de las cabañuelas no ha resistido la comprobación rigurosa**. Y eso no le quita el mérito al método: le **añade** el paso que faltaba. El abuelo hizo lo más difícil (registrar y buscar patrones); la ciencia agrega lo decisivo: **verificar si el patrón de verdad se cumple**.

Saber contemporáneo

Observar produce **datos**; sistematizar es **ordenarlos hasta que revelen un patrón**. La astronomía moderna vive de eso, y tiene tres herramientas. **(1) La curva de luz**: en vez de mirar una estrella una vez, mides su **brillo muchas veces** y lo graficas contra el **tiempo**. Esa curva habla: si sube y baja con ritmo, es una **estrella variable**; si cae un poquito y vuelve, algo cruzó por delante. **(2) El tránsito**: cuando un **planeta** pasa frente a su estrella, le tapa una pizca de luz —el brillo baja $\sim 1\%$ y regresa. Ese **bajón simétrico** es la firma de un exoplaneta; así halló miles la misión Kepler y hoy los busca TESS (NASA). *No se ve el planeta: se ve su sombra en los datos*. **(3) El catálogo**: cada astro tiene ficha —nombre, coordenadas (altura y azimut del módulo 1), magnitud, fecha— en tablas que cualquiera puede revisar. Y un dato sin **fuentes** (de dónde salió, quién lo tomó, cuándo) no vale: por eso se cita en **APA 7ª**. La diferencia entre una opinión y un dato es que el dato **se puede rastrear**.

Pregunta-puente

El abuelo registró enero día por día y buscó un patrón para todo el año; un satélite registra el brillo de una estrella minuto a minuto y busca un bajón de 1 %. ¿Qué le faltó al método del abuelo que la ciencia sí hace...y podrías tú hacerle a los datos de tu propia bitácora?

Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **identificar** un patrón (una repetición, un bajón) dentro de una tabla de datos del cielo; (2) sabrás **explicar** qué es una curva de luz y cómo un tránsito delata un planeta; (3) podrás **analizar** una curva de luz real: graficarla, marcar el patrón e interpretarlo; (4) habrás **citado** tu tabla de datos en APA 7ª, dejando rastreable de dónde salió.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)
Referentes	Orlove, Chiang & Cane (2000, Nature) · RECA · NASA-IASC · Saberes campesinos y Quimbaya del Norte del Valle
Producto final	Tu curva de luz graficada e interpretada : a partir de una tabla de datos reales (que entrega el profe), dibujas la gráfica de brillo contra tiempo, marcas el patrón (un tránsito, una variación periódica) y escribes en 3 frases qué está pasando. Más tu ficha de fuentes con la tabla de datos citada en APA 7^a (de dónde salió, quién la tomó, cuándo). Y una relectura de tu propia bitácora del módulo 1 buscando si algún dato se repite.

→ En el módulo 1 saliste a mirar y llenaste tu bitácora. Hoy esa bitácora deja de ser un cuaderno de impresiones y se vuelve **datos que hablan**: vas a ordenarlos, graficarlos y hacerles decir un patrón.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de aprender a graficar, mira lo que ya tienes. Tu bitácora del módulo 1 es tu primer conjunto de datos: empecemos por escucharla.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Lo que tu bitácora ya sabe (40 min · individual + grupo). **Momento A (15 min) — Releer los propios datos.** Sacas tu bitácora del módulo 1. En silencio, búscasle **patrones**: ¿hay algo que anotaste *más de una vez*? ¿La misma estrella a distinta hora cambió de altura? ¿La magnitud límite fue distinta según la noche? Subraya **todo lo que se repita o cambie**. **Momento B (10 min) — El caso de las cabañuelas.** El profe presenta el método del abuelo (registrar enero día por día para pronosticar el año) y lanza la pregunta: ¿por qué las *Cabrillas* sí funcionaron y las *cabañuelas* no, si ambas son observación ordenada?. **Momento C (15 min) — Dato vs impresión.** En grupo, clasifiquen frases en dos columnas: “se veían *hartas* estrellas” (impresión) frente a “conté 7 estrellas a las 8:15” (dato). **En el cuaderno:** tus patrones subrayados + la lista de qué convierte una impresión en dato (tiene número, hora, unidad, fuente).

- ☐ Releí mi bitácora y subrayé al menos un dato que se repite o cambia.
- ☐ Puedo decir por qué las *Cabrillas* se pudieron verificar y las *cabañuelas* no.
- ☐ Clasifiqué frases en «impresión» y «dato» con un criterio claro.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Lo que mi bitácora ya sabe».

Formato: patrones subrayados de mi bitácora + tabla de 2 columnas (impresión / dato) + 1 frase mía sobre qué le faltó al método de las cabañuelas. **Extensión:** 10 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes señalar en tu propia bitácora **un dato** (con número, hora y unidad), no una impresión.

→ Ya viste que en tus datos hay algo. Ahora vamos a darle nombre de oficio: curva de luz, tránsito, catálogo, y por qué un dato sin fuente no vale.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Actividad 2 · EXPLICA — Cómo hablan los datos del cielo (70 min · grupo + individual). Ya distingues un dato de una impresión. Ahora aprende **las tres herramientas** con que la astronomía hace hablar a los datos: la curva de luz, el tránsito y el catálogo. Y por qué sin fuente, nada de eso vale.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Pilar 1 — La curva de luz: el brillo contra el tiempo. Una sola mirada a una estrella es una foto; muchas medidas de su brillo, ordenadas por hora, son una película. Esa película se dibuja como una gráfica: en el eje horizontal el tiempo , en el vertical el brillo . Y entonces la estrella <i>habla</i> : si el brillo sube y baja con un ritmo fijo , es una estrella variable (late como un corazón); si permanece plano , es estable; si cae y vuelve una sola vez , algo cruzó por delante. El patrón no está en un dato: está en la forma que hacen todos juntos. Por eso un dato solo no dice casi nada, y mil datos ordenados dicen una historia.
2. Reconocimiento de patrones	Pilar 2 — El tránsito: cómo se caza un planeta sin verlo. Aquí está la joya. Cuando un planeta pasa por delante de su estrella (visto desde la Tierra), le tapa una pizca de luz : el brillo baja apenas $\sim 1\%$ y, cuando el planeta termina de cruzar, vuelve a subir . En la curva de luz eso se ve como un bajón simétrico , con forma de bañera. <i>Nadie fotografía el planeta</i> : se detecta su sombra en los datos . Y como la órbita se repite, el bajón vuelve cada cierto tiempo —esa repetición confirma que es un planeta y no una nube o un error. Así la misión Kepler (NASA) halló miles de exoplanetas, y hoy TESS sigue buscando. Es, exactamente, ciencia ciudadana al alcance de una gráfica.
3. Abstracción	Pilar 3 — El catálogo: cada astro tiene ficha. El cielo está inventariado . Cada estrella conocida tiene una entrada en tablas con su nombre o número , sus coordenadas (la altura y el azimut que aprendiste en el módulo 1, o su equivalente fijo), su magnitud y la fecha de cada medida. Un catálogo es una base de datos : se puede ordenar, filtrar, comparar y —clave— cualquiera puede revisarlo . Cuando tú anotas en tu bitácora <i>objeto · altura · azimut · hora · brillo</i> , estás construyendo tu propio catálogo . La diferencia con el del profesional es solo el instrumento; la estructura es la misma.
4. Algoritmo conceptual	Pilar 4 — Sin fuente, no hay dato. Un número sin origen es un rumor. Todo dato serio dice de dónde salió : quién lo tomó, con qué, cuándo y dónde. Por eso la ciencia cita —y en estos materiales usamos APA 7ª . Citar no es adorno ni desconfianza: es lo que hace que tu dato sea rastreado y verificable , que otro pueda ir a la misma fuente y comprobarlo. <i>A las cabañuelas les faltó justamente esto</i> : nadie guardó los registros de forma que se pudieran revisar y contrastar año tras año. Tu bitácora, fechada y con lugar, ya es citable : por eso vale.

Curva de luz + tránsito + catálogo + fuente

Curva de luz: brillo (eje vertical) contra tiempo (eje horizontal). Plana = estable · con ritmo = variable · bajón único = algo cruzó.

Tránsito: un planeta tapa $\sim 1\%$ del brillo; bajón simétrico que se *repite*. Así caza planetas Kepler/TESS.

Catálogo: cada astro con nombre · coordenadas · magnitud · fecha. Tu bitácora es tu catálogo.

Fuente (APA 7ª): quién · qué · cuándo · dónde. Sin fuente, no hay dato.

Errores comunes y su corrección

Errores que arruinan una curva de luz (y cómo evitarlos). (1) *Ejes sin nombre ni unidad* — una gráfica sin decir qué es cada eje no comunica nada; siempre rotula **tiempo** y **brillo** con su unidad. (2) *Unir los puntos como si supieras lo que hay en medio* — entre dos medidas no mediste; la línea es una **ayuda**, no un dato. (3) *Ver un tránsito en cualquier bajón* — un solo bajón puede ser una nube o un error; **solo la repetición** confirma un planeta. (4) *Confundir escala* — un bajón del 1% es *pequeñísimo*; si tu eje va de 0 a 100, no lo verás: hay que **acercar la escala**. (5) *No citar la fuente* — sin decir de dónde salió la tabla, tu gráfica es un dibujo, no evidencia. (6) *Confundir estrella variable con tránsito* — la variable sube y baja con ritmo propio; el tránsito solo **baja y vuelve**.



Una curva de luz con el bajón simétrico de un tránsito: así se descubre un exoplaneta sin verlo, leyendo su sombra en los datos.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Cómo hablan los datos del cielo».

Formato: 3 bloques. Bloque A: un dibujo de curva de luz *plana*, otra *con ritmo* y otra *con un bajón*, rotuladas. Bloque B: el esquema del tránsito (estrella + planeta cruzando + el bajón en la gráfica). Bloque C: la anatomía de una fuente APA (quién · qué · cuándo · dónde) con un ejemplo. **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicarle a alguien **por qué un solo bajón no basta** para gritar «¡planeta!».

→ Ya sabes leer una curva de luz por dentro. Es hora de construir una tú mismo con datos reales y hacerle decir qué está pasando allá arriba.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · ANALIZA — Grafica una curva de luz real y hazla hablar (60 min · individual + parejas). El profe te entrega una **tabla de datos reales** (brillo y hora de una estrella, de un archivo público como el de Kepler/TESS o del ejercicio del semillero). Tu trabajo: convertir esa tabla en una **gráfica que diga algo**, y decir qué dice.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Prepara los ejes (10 min). En papel milimetrado (o cuadriculado) traza dos ejes. Horizontal: tiempo (usa la unidad de la tabla: horas, días); rotúlalo. Vertical: brillo (o magnitud); rotúlalo con su unidad. Clave de la escala: mira el rango de tus datos y acércate . Si el brillo va de 0,98 a 1,00, tu eje vertical debe ir <i>de 0,97 a 1,01</i> , no de 0 a 1 —si no, el bajón del tránsito será invisible. Elegir bien la escala es la mitad del análisis.
Patrones	Paso 2 — Ubica cada dato (15 min). Fila por fila de la tabla, marca un punto en el cruce de su tiempo y su brillo. No unas los puntos todavía. Solo puntos. Cuando termines, aléjate un paso y mira la nube de puntos: ¿ya se insinúa una forma? ¿plana, con olas, con un hueco? <i>Anota tu primera impresión antes de dibujar la línea</i> , para no engañarte después.
Abstracción	Paso 3 — Dibuja la curva y marca el patrón (15 min). Ahora sí, une los puntos con una línea suave (recuerda: la línea es ayuda, no dato). Identifica el patrón : ¿es plana (estrella estable)?, ¿tiene ritmo (variable)?, ¿tiene un bajón simétrico (posible tránsito)? Enciérralo en un círculo y ponle nombre . Si es un bajón, mide <i>cuánto</i> baja (¿1 %? ¿más?) y <i>cuánto</i> dura.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Interpreta en 3 frases (10 min). Debajo de la gráfica escribe qué está pasando allá arriba , en 3 frases: (1) qué tipo de patrón ves; (2) qué podría causarlo (planeta que cruza, estrella que late, o dato que no alcanza a decidir); (3) qué te faltaría para estar seguro (¿ver si el bajón se repite?, ¿más medidas?). <i>Esa tercera frase —reconocer lo que aún no sabes— es la más científica de las tres.</i>

Antes de dar por buena tu curva

- ☐ Los dos ejes están rotulados (tiempo y brillo) con su unidad.
- ☐ La escala vertical está acercada al rango real de los datos.
- ☐ Marqué primero los puntos y solo después uní la línea.
- ☐ Encerré el patrón y le puse nombre (plana, variable o tránsito).
- ☐ Escribí las 3 frases, incluida la de «qué me falta para estar seguro».
- ☐ Cité la tabla de datos en APA 7^a.

Plantilla de trabajo

Plantilla del análisis. Gráfica: eje X = tiempo (unidad: __) · eje Y = brillo (unidad: __) · escala Y de __ a __.

Patrón hallado: ☐ plana ☐ variable (ritmo) ☐ bajón (¿tránsito?). Si es bajón: baja __ % y dura __.

Interpretación (3 frases): (1) veo...(2) podría ser...(3) para estar seguro me falta...

Fuente (APA 7^a): _____.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · ANALIZA). Título: «Actividad 3 — Mi curva de luz». **Formato:** la gráfica en milimetrado (ejes rotulados + escala acercada + puntos + línea + patrón encerrado) + las 3 frases de interpretación + la fuente en APA + la observación nueva de mi bitácora. **Extensión:** 1-2 hojas. **Sabes que terminaste cuando** tu gráfica, sola, le contaría a otra persona qué está pasando con esa estrella.

→ El producto no es un dibujo bonito: es una **curva de luz interpretada** y una **fuentes citada**. Con eso, un dato tuyo ya puede entrar en una conversación científica.

Producto de la sesión

Curva de luz graficada e interpretada + fuente en APA 7ª.

Criterios de calidad

(1) Los dos ejes están rotulados con su magnitud y unidad. (2) La escala vertical está acercada al rango de los datos (el patrón es visible). (3) El patrón está identificado y nombrado (plana, variable o posible tránsito). (4) La interpretación tiene 3 frases, incluida la de «qué falta para estar seguro». (5) La tabla de datos está citada en APA 7ª y es rastreable.

→ Antes de cerrar, pon a prueba tu interpretación: ¿alguien podría llegar a otra conclusión mirando la misma gráfica? Si sí, ¿qué te falta para decidir?

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué ordenar los datos —y citarlos— no es burocracia, sino la forma de que tu voz cuente.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Analéctico quiere indicar el hecho real humano por el que todo hombre, todo grupo o pueblo se sitúa siempre más allá (aná-) del horizonte de la totalidad.”

Dussel llama analéctica al saber que irrumpe desde *más allá* del sistema que ya teníamos. Un patrón inesperado en tus datos (un bajón que no encaja en lo que esperabas) es justamente eso: algo nuevo que el sistema no había registrado. Sistematizar no es forzar los datos a confirmar tu idea; es ordenarlos y citarlos para que también el dato del sur (el de un estudiante de Cartago) pueda decir algo que nadie había escuchado. **Dar forma al dato propio es abrirle la puerta a una voz nueva.**

¿Ordeno los datos para confirmar lo que ya creía, o para dejar que digan algo que yo no esperaba?

Estoicismo · Epicteto · Enquiridión, 1 (c. 125 d.C.; trad. desde E. Carter) · cuidado interior

“Algunas cosas están en nuestro poder y otras no. Están en nuestro poder la opinión, el impulso, el deseo, el rechazo; en una palabra, todo aquello que es obra nuestra.”

Epicteto empieza separando lo que depende de mí de lo que no. El cielo hace lo suyo: eso no lo controlas. Lo que sí depende de ti es **tu método**: medir con cuidado, ordenar sin trampas, elegir bien la escala, citar la fuente. Un dato confiable nace de esa distinción: no puedo mandar sobre la estrella, pero sí sobre el rigor con que la registro. **Ahí, y solo ahí, está tu poder como investigador.**

¿Gasto mi energía en lo que no controlo (que el cielo coopere) o en lo que sí (la calidad de mi registro)?

Floridi · lente de la infoesfera

“Los pequeños patrones solo pueden ser significativos si se agregan correctamente, se comparan y se procesan a tiempo.”

Floridi dice que el valor no está en *tener* muchos datos, sino en **ordenarlos**. Un tránsito es un patrón pequeñísimo (un bajón del 1 %) que solo significa algo si agregas muchas medidas, las comparas y las procesas bien. Un dato suelto no dice nada; mil datos ordenados delatan un planeta. Eso hiciste hoy: convertiste una tabla de marcas sueltas en una curva que habla. **El poder no estuvo en los datos, sino en cómo los sistematizaste.**

¿Mi curva de luz es un montón de puntos sueltos, o un patrón que ya se puede comparar y discutir?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Dos tareas cortas. **(1) Termina y pule tu curva de luz:** ejes rotulados, escala acercada, patrón nombrado, 3 frases de interpretación y la fuente en APA 7^a. Si el patrón fue un posible tránsito, escribe en una línea **cómo comprobarías si se repite**. **(2) Convierte tu bitácora en tabla:** pasa los datos de tus 3 noches de observación a una **tabla ordenada** (una fila por objeto: fecha · hora · objeto · altura · azimuth · brillo). Esa tabla es tu **primer conjunto de datos propio**, y la vas a necesitar en el módulo 3, cuando construyas un **fotómetro con micro:bit** para medir el brillo del cielo *con un instrumento* y compararlo con lo que mediste a ojo. *Trae la tabla lista: el módulo 3 empieza midiendo.*